

AI Portfolio RAG Chatbot Template

AI 기반 포트폴리오 웹사이트 + RAG 챗봇 실습 템플릿

프로젝트 소개

자신의 프로젝트를 구조화된 데이터로 문서화하고, 개성 있는 포트폴리오 웹사이트를 만든 뒤, **나에 대해 질문하면 출처와 함께 답변하는 RAG 챗봇**을 엮어 배포까지 완성합니다.

최종 산출물

- ✓ **data/projects.json** - 검색 가능한 프로젝트 데이터
- ✓ 개인 포트폴리오 웹사이트 (GitHub Pages)
- ✓ RAG 기반 챗봇 API (Render)
- ✓ 출처 인용 답변 시스템

수업 로드맵

실습은 다음 순서로 진행됩니다:

단계	내용	문서	예상 시간
0	전체 개요 및 아키텍처 이해	docs/00-OVERVIEW.md	30분
1	프로젝트 데이터 구축	docs/01-DATA.md	2시간
2	포트폴리오 웹앱 제작	docs/02-WEBAPP.md	4시간
3	RAG 챗봇 구축 및 튜닝	docs/03-RAG.md	6시간
4	배포 및 연동	docs/04-DEPLOY.md	2시간

참고 문서

- [SPEC-ARCHITECTURE.md](#) - 전체 아키텍처 명세
- [SPEC-BACKEND.md](#) - 백엔드 흐름 명세
- [REFERENCES.md](#) - 포트폴리오 사이트 참고 자료

빠른 시작

1 템플릿으로 저장소 생성

GitHub에서 **"Use this template"** 버튼 클릭 → 본인 저장소 생성

2 로컬에 클론

```
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/YOUR_REPO.git
cd YOUR_REPO
```

3 환경 설정

```
# Python 가상환경 생성
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate

# 의존성 설치
pip install -r requirements.txt

# API 키 설정
cp .env.example .env
# .env 파일을 열어 GEMINI_API_KEY 입력
```

Gemini API 키 발급:

- <https://aistudio.google.com/apikey> 접속
- "Create API Key" 클릭
- 발급된 키를 `.env` 파일에 붙여넣기

4 단계별 실습 시작

[docs/00-OVERVIEW.md](#)부터 순서대로 진행하세요!

프로젝트 구조

```
ai-portfolio-template/
├── README.md           # 📖 지금 보고 있는 파일
├── .env.example        # API 키 설정 예시
├── .gitignore
├── requirements.txt
├── docs/               # 📚 학습 문서
│   ├── 00-OVERVIEW.md # 전체 개요
│   ├── 01-DATA.md     # 데이터 구축
│   ├── 02-WEBAPP.md   # 웹앱 제작
│   ├── 03-RAG.md      # RAG 챗봇
│   ├── 04-DEPLOY.md   # 배포
│   ├── SPEC-ARCHITECTURE.md # 아키텍처 명세
│   ├── SPEC-BACKEND.md # 백엔드 명세
│   └── REFERENCES.md  # 참고 자료
├── examples/          # 🌈 웹앱 예시
│   └── web1/          # 심플 버전
```

└─ web2/	# 풀 기능 버전
└─ data/	
└─ projects.json	# ★ 프로젝트 데이터 (Single Source of Truth)
└─ web/	# 🌐 포트폴리오 웹사이트
└─ index.html	
└─ app.js	
└─ style.css	
└─ widget.js	# 챗봇 위젯
└─ server/	# 🤖 RAG 백엔드
└─ rag_core.py	# RAG 엔진
└─ rag_app.py	# 로컬 테스트 UI
└─ prompts.py	# 프롬프트 모음
└─ api.py	# FastAPI 서버
└─ .github/workflows/	
└─ deploy.yml	# 자동 배포 설정

🔧 기술 스택

프론트엔드

- **HTML / CSS / JavaScript** (Vanilla)
- **GitHub Pages** (배포)

백엔드

- **Python 3.9+**
- **FastAPI** - API 서버
- **LangChain** - RAG 파이프라인
- **ChromaDB** - 벡터 데이터베이스
- **Gemini Flash** - LLM (무료)
- **Render** - 백엔드 배포 (무료)

💡 핵심 기능

1. 프로젝트 데이터 구조화

- Markdown 또는 JSON으로 프로젝트 정보 작성
- 검색 가능한 구조로 변환 (**data/projects.json**)

2. 동적 포트폴리오 웹사이트

- **projects.json**을 읽어 프로젝트 카드 자동 렌더링
- 개성 있는 디자인 커스터마이징

- 반응형 레이아웃

3. RAG 기반 챗봇

- 프로젝트 데이터 기반 질의응답
- 출처(sources) 함께 반환
- 근거 없는 질문에는 "모른다"고 답변

4. 무료 배포

- GitHub Pages (프론트엔드)
- Render (백엔드 API)
- 도메인 연결 가능

학습 목표

이 실습을 통해 다음을 배웁니다:

- ☐ RAG (Retrieval-Augmented Generation) 개념 및 구현
- ☐ 벡터 DB를 활용한 의미 기반 검색
- ☐ 프롬프트 엔지니어링 및 튜닝
- ☐ LLM 출력 품질 평가 방법
- ☐ FastAPI를 활용한 API 서버 구축
- ☐ 정적 사이트와 API 서버 연동
- ☐ GitHub Actions를 활용한 CI/CD
- ☐ 무료 배포 환경 활용

문제 해결

환경 설정 오류

```
# Python 버전 확인
python3 --version

# pip 업그레이드
pip install --upgrade pip

# 가상환경 다시 생성
rm -rf .venv
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Gemini API 오류

- **401 Unauthorized:** API 키가 잘못됨 → **.env** 파일 확인

- **429 Too Many Requests:** 무료 티어 제한 (15 RPM) → 1분 대기